贵阳修文贵州贵钢钎具制造有限责任公司“7•30”一般爆炸事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-11-06 11:56　浏览次数：34次　字体:[]

2024年7月30日19时01分许，修文县贵州贵钢钎具制造有限责任公司甲醇站发生一起爆炸事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约163.18万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由市应急局牵头，市工业和信息化局、市公安局、市总工会、修文县人民政府等单位有关人员组成的修文县贵州贵钢钎具制造有限责任公司“7·30”爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

贵州贵钢钎具制造有限责任公司（以下简称贵钢钎具公司），2020年由贵钢钎具事业部（钎具分厂、钎具车间）与贵阳钢厂进出口公司业务重组成立，类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，位于贵州省贵阳市修文县扎佐街道贵钢大道，法定代表人张某刚，注册资本800万元整，主要经营钎钢、钎具加工及销售，钎钢、钎具产品技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让。统一社会信用代码91520100214472****。

（二）甲醇站基本情况

发生事故的甲醇站2016年建成使用，包括一个卧式地下甲醇储罐，储罐直径2.1米，长3.625米，储量约10m³，顶部距地面约1米，上部用砂石覆盖，储罐顶部设有圆形罐盖孔1处，罐盖孔周围布置一个1.2×1.2×1米的方形基坑。甲醇站地面设2台甲醇供应泵，从地下甲醇储罐抽取甲醇经管道向车间供应甲醇，供应泵1用1备，泵流量5m³/h，升压1.0MPa，配置2台防爆电机。

2023年底因甲醇供应泵运行压力不稳，贵钢钎具公司设备室经咨询甲醇供应泵厂家后提出了技改方案，对甲醇站进行技改增设补液装置（主体为一个容积500L甲醇金属储罐）。2023年12月21日经理办公会审议通过技改方案，决定由设备室组织实施。2024年6月3日，补液装置运到贵钢钎具公司。2024年6月17日，设备室机械技术员陈某制定了《甲醇站补液装置施工方案》，通过设备室电气管理技术员潘某国、安全员张某荣审核，分管设备室副总经理丁某利批准。2024年6月18日安装了甲醇站补液装置。2024年7月19日，设备室主任彭某组织陈某和热处理作业区区长佘某东对甲醇站补液装置进行了初次运行测试，向地下甲醇储罐加入了850kg甲醇，并使用电动抽液泵（非防爆型）向补液装置中加入甲醇进行测试，甲醇供应泵运行压力不稳定。2024年7月24日彭某、陈某对甲醇站补液装置进行了第二次运行测试，向甲醇地下储罐加入了3吨甲醇，并使用电动抽液泵（非防爆型）向补液装置中加入甲醇进行测试，甲醇供应泵运行压力正常。2024年7月26日，丁某利出差前安排彭某再次测试甲醇站补液装置，确保甲醇供应稳定。

（三）上级公司管理情况

贵钢钎具制造有限责任公司是首钢贵阳特殊钢有限责任公司（以下简称：贵钢公司）的全资子公司，贵钢钎具公司的生产厂房位于贵钢公司厂区内。

1.安全管理情况。贵钢公司安全环保部负责公司安全生产制度和标准规范的制定修订与监督检查；组织推进安全生产能力培训和提升，对贵钢钎具公司开展有关工作：一是将上级部门有关安全生产的文件要求传达给贵钢钎具公司；二是收集有关危险化学品存储、使用的安全知识，传达给贵钢钎具公司，要求贵钢钎具公司开展从业人员安全生产教育培训；三是收集省内外有关典型事故案例，转发给贵钢钎具公司，要求贵钢钎具公司学习有关典型事故案例，开展警示教育；四是每季度、节假日前后到贵钢钎具公司生产现场开展安全检查，2024年累计开展5次安全检查，查出各类问题隐患18条，均已整改完毕。

2.设备管理情况。贵钢公司设备工程部负责公司设备运行管理、工程管理等专业管理制度和标准规范的制定修订与监督检查，策划专项管理能力体系建设，组织推进能力培训与提升，按照制度每周对设备进行抽查，每月完成设备全覆盖检查；审核下级单位（事业部）各类设备改造方案，对设备改造进行评估、审批。贵钢钎具公司对甲醇站进行技改增设补液装置，未向贵钢公司进行报告；2024年6-7月补液装置安装、调试期间，贵钢公司设备工程部未对甲醇站进行检查。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月30日上午，彭某安排陈某、潘某国、设备室电气技术员李某富进行甲醇站补液装置测试，同时彭某让潘某国通知维修班钳工谢某勇参加。陈某根据第一次测试流程，到热处理作业区拿取甲醇站大门钥匙、电动抽液泵等送至甲醇站。7月30日14时2分，彭某、陈某、李某富、谢某勇4人先后来到甲醇站测试甲醇站补液装置，进一步排查甲醇供应泵压力不稳的原因，至下班前仍未确定，同时补液装置中的甲醇液位不足，甲醇供应泵无法向车间供应甲醇。

16时43分左右，考虑到第二天生产需求（热处理作业区的甲醇仅能使用到第二天上午），谢某勇建议打开地下甲醇储罐的罐盖（以下简称：罐盖），抽取一些甲醇转运至车间保障第二天的生产。考虑到保障生产进度，彭某同意谢某勇建议，与谢某勇一起组织实施打开罐盖的作业。

17时20分左右，陈某找来扳手，谢某勇、彭某、陈某轮流拆除罐盖的固定螺丝，直至18时11分左右，罐盖的固定螺丝全部拆除。三人尝试抬罐盖，无法抬起，谢某勇便安排陈某去取电动葫芦，自己去取其他辅助工具。

18时15分左右，潘某国来到甲醇站查看情况，李某富于18时20分左右经彭某同意后离开现场。

18时55分左右，陈某拿来了电动葫芦，谢某勇找来了线滚（含插座）、钎杆等辅助工具，潘某国将线滚（含插座）从隔壁丙烷站铺设到甲醇站并接通电源，谢某勇、彭某、陈某一起用电动葫芦将罐盖吊起距甲醇储罐口约40厘米高。由于电动抽液泵的开关必须按住才能持续运行，谢某勇便用绳子捆绑电动抽液泵的开关，然后放入了地下甲醇储罐内。同时，陈某在IBC吨桶边扶着电动抽液泵的软管接取甲醇，彭某站在台阶式基坑边沿处。

19时1分，谢某勇第一次将插头插入插座启动电动抽液泵，抽取了少量甲醇到IBC吨桶，抽取过程中陈某发现电动抽液泵的软管接头处有甲醇泄露并告知谢某勇，谢某勇拔出电动抽液泵插头，重新紧固了软管接头后，第二次将插头插入插座启动电动抽液泵时，甲醇储罐发生了爆炸，大约1秒后IBC吨桶内发生了第二次轻微爆炸。

（二）应急救援及事故报告情况

爆炸过后，潘某国、陈某、彭某三人立即拿起现场的灭火器开始灭火，将现场明火扑灭后，发现彭某面部被烧伤，但是未见谢某勇，于是彭某、陈某、潘某国大声呼喊谢某勇，没有听到回应，初步判定谢某勇已掉入地下甲醇储罐。潘某国立即到甲醇站外取出手机于19：6分电话向贵钢钎具公司安全员张某荣报告，19：08分向分管副总经理丁某利报告，19：10分向公司执行董事（法人代表）张某刚等报告情况。

离现场较近的贵钢公司职工赵某杰听到异响后，到现场了解情况并立即于19：03分电话向贵钢公司安全总监李某汇报，同时拨打120急救电话。

19时6分，贵钢公司安全总监李某，贵钢钎具公司总经理张某刚、分管生产副总经理等相继赶到甲醇站，组织开展抢险救援。120救护车于19时16分左右到现场将伤者就近送医院检查后转贵钢医院诊断治疗。

事故发生后贵钢钎具公司会同贵钢公司启动应急预案，调集应急救援人员携带轴流风机、正压式空气呼吸器、安全带、安全绳等到达现场开展救援。首先在站外布置大功率轴流风机加强甲醇站内通风，然后救援人员做好安全防护措施后向储罐内填充氮气置换可燃性甲醇蒸汽，最后利用铜质钩、木棍对掉入罐内的被困人员进行施救，直至21时20分左右，谢某勇被救出，120急救医生当场宣告死亡。

事故发生后，19时40分左右，贵钢钎具公司通过电话向修文县应急管理局报告情况，19时46分报省国资委综合协调处，同时报首钢集团，口头报告后填写事故快报表向相关部门报送事故信息。修文县应急局电话接报后立即向市应急局电话报告情况，21时40分，书面向市应急局报告了情况。

接报事故后，市应急局相关人员赶赴现场指导处置。修文县政府主要领导带领应急、公安等部门和景阳街道主要负责人赶赴现场指导处置善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失约163.18万元。

四、事故原因及事故性质

经事故调查组调查认定，修文县贵州贵钢钎具制造有限责任公司“7•30”爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

违规使用非防爆电气设备（电动抽液泵）抽取甲醇时产生火花引爆地下甲醇储罐内的甲醇蒸汽，爆炸导致谢某勇坠入地下甲醇储罐内死亡。

（二）间接原因

1.安全生产管理制度不健全。贵州贵钢钎具制造有限责任公司甲醇站作为危险化学品仓库，仅在《贵州贵钢钎具制造有限责任公司甲醇站丙烷站安全管理制度》中明确“甲醇站钥匙由热处理作业区负责保管”，未设置专人进行管理。

2.违章指挥，违规作业。贵州贵钢钎具制造有限责任公司设备室主任彭某作为甲醇站补液装置测试现场负责人，明知现场存在甲醇爆炸的安全风险，仍违章指挥，决定打开地下甲醇储罐罐盖抽取甲醇。陈某、谢某勇违规在甲醇站爆炸危险区域使用非防爆电气设备（电动抽液泵），违规作业。

3.施工方案内容不全面，风险辨识不到位。贵州贵钢钎具制造有限责任公司甲醇站补液装置施工方案内容不全面，未包括补液装置安装后验收（测试）的内容，未辨识验收（测试）过程中存在的安全风险，未制定并落实验收（测试）工作的安全措施。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故发生单位的责任认定及处理建议

贵州贵钢钎具制造有限责任公司《甲醇站丙烷站安全管理制度》不健全，对危险化学品仓库（甲醇站）未设置专人进行管理；甲醇站补液装置施工方案内容不全面，风险辨识不到位，未制定并落实验收（测试）工作的安全措施；对公司员工多次在甲醇站使用非防爆电气设备的事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

（二）对有关人员的责任认定和处理建议

建议不予追究的人员：

1.谢某勇，贵州贵钢钎具制造有限责任公司设备室维修班钳工，违规在地下甲醇罐内使用非防爆电器（电动抽液泵），对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

建议追究刑事责任的人员：

2.彭某，贵州贵钢钎具制造有限责任公司设备室主任，作为事故当天甲醇站补液装置测试工作的现场负责人，明知现场存在甲醇爆炸的安全风险，仍决定打开地下甲醇储罐罐盖抽取甲醇；违章指挥陈某将非防爆电器（电动抽液泵）带入甲醇站；违章指挥谢某勇等在甲醇站使用非防爆电器（电动抽液泵），对事故发生负有责任，建议移交司法机关调查处理。

建议给予行政处罚的人员：

3.张某刚，贵州贵钢钎具制造有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，一是组织制定安全生产规章制度把关不严，《贵州贵钢钎具制造有限责任公司甲醇站丙烷站安全管理制度》未明确专人对甲醇站（危险化学品仓库）进行管理；二是对本单位安全生产工作督促检查不力，设备室有关人员长期多次在甲醇站违章使用非防爆电器（电动抽液泵），对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

4.丁某利，贵州贵钢钎具制造有限责任公司副总经理，分管设备室，一是审核批准《甲醇站补液装置施工方案》不严，未发现施工方案缺少补液装置验收（测试）的内容以及有关安全防护措施；二是未及时发现并制止设备室有关人员长期多次在甲醇站违章使用非防爆电器（电动抽液泵）的行为，对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

5.张某荣，贵州贵钢钎具制造有限责任公司安全生产管理人员，一是审核《甲醇站补液装置施工方案》不严，未发现施工方案缺少补液装置验收（测试）的内容以及有关安全措施；二是未及时发现并制止设备室有关人员长期多次在甲醇站违章使用非防爆电器（电动抽液泵）的行为，对事故发生负有责任，建议由修文县应急局依法予以行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念

属地政府要认真吸取修文县贵州贵钢钎具制造有限责任公司“7•30”爆炸事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，树牢安全发展理念，认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、国务院安委会安全生产十五条硬措施，进一步统筹抓好县域内安全生产工作，深入了解掌握本地区存在的重大风险隐患，建立台账、综合施策、从严整治，坚决把风险隐患管控治理到位。要加强本行政区域内生产经营单位的安全生产监督检查，形成安全生产工作齐抓共管的良好工作格局。要持续开展常态化“打非治违”工作、持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

（二）强化监管执法合力，履行部门监管职责

有关部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，履行好行业主管责任；要持续开展安全生产风险隐患排查整治，建立健全企业台账；要将安全生产作为行业管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作，指导督促工业企业加强安全管理。要落实安全监管责任，要全面排查辖区内工贸企业使用危险化学品情况，建立台账，督促企业落实主体责任；要督促工贸企业在危险化学品储存、使用场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、防静电等安全设施、设备，对从业人员进行针对性的危险化学品安全生产教育培训。

（三）落实企业主体责任，强化安全风险分级管控和隐患排查治理

首钢贵阳特殊钢有限责任公司，一是加强对下级子公司设备基础管理，进一步完善下级公司的重点设备台账，明确检查的周期和标准，并严格落实到位；二是加强危险化学品和危险作业相关安全知识、管理制度、安全操作规程等教育培训，使维修人员掌握相关防火防爆的安全生产知识；三是督促下级子公司严格落实公司设备管理、危险作业等制度，严格落实设备改造风险评估、施工方案审核审批工作。

贵州贵钢钎具制造有限责任公司，一是要全面修订甲醇站安全管理制度，安排专人对甲醇站进行安全管理；二是要重新修订《甲醇站作业岗位安全操作规程》，将工艺规程、设施设备规程与安全规程相融合，根据工艺规程和设备规程的具体操作步骤，辨识操作过程中存在的安全风险，明确操作过程的安全注意事项等，使安全操作规程具有操作性；三是对公司进入甲醇站的相关员工进行安全知识和能力的再教育再培训，使其掌握甲醇站岗位安全操作规程；四是加强对企业“三违”等事故隐患的排查整治，要制定完善员工报告隐患奖励制度，推动员工群防群治，严厉打击员工习惯性违章行为。

分享到：